

Hoja de Derivación Guiada: Respuesta de un Circuito RC de Primer Orden

Modelado de la Ecuación Diferencial Ordinaria

Circuito Dado: Considere un circuito serie formado por una fuente DC $V_s = 10\text{ V}$, una resistencia $R = 2\text{ k}\Omega$, un capacitor $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ y un interruptor que se cierra en el instante $t = 0$. El capacitor se encuentra **inicialmente descargado** en $t = 0^-$.

Paso 1: Antes de la conmutación ($t = 0^-$) e Inmediatamente Después ($t = 0^+$)

El capacitor almacena energía en su campo eléctrico. Por el Principio de Continuidad, su voltaje no puede saltar de un valor a otro en cero segundos.

- Condición inicial antes de accionar el interruptor: $v_C(0^-) = 0\text{ V}$
- Por continuidad de la tensión: $v_C(0^+) = \underline{\hspace{2cm}}$

Paso 2: Ecuación del Circuito Transitorio ($t > 0$)

Una vez cerrado el interruptor, la fuente alimenta el circuito. Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL) alrededor de la malla:

$$V_s - \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = 0 \quad (1)$$

Sustituyendo la Ley de Ohm para la resistencia ($v_R = \underline{\hspace{2cm}}$) y la Ley Constitutiva para la corriente del capacitor ($i = i_C = \underline{\hspace{2cm}}$):

$$\underline{\hspace{2cm}} - \frac{dv_C}{dt} + v_C = \underline{\hspace{2cm}} \quad (2)$$

Paso 3: Condición de Estado Estacionario (Largo plazo, $t \rightarrow \infty$)

Mucho tiempo después de la conmutación, el capacitor termina de cargarse. El voltaje deja de variar, lo que significa que la derivada temporal $\frac{dv_C}{dt} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$. Sustituyendo esto en la EDO obtenida en el Paso 2:

$$v_C(\infty) = \underline{\hspace{2cm}} \quad (3)$$

Paso 4: Constante de Tiempo (τ) y Forma General

La constante de tiempo τ define la escala de rapidez (inercia) del transitorio: $\tau = R_{eq}C$.

- Expresión de $\tau = \underline{\hspace{2cm}}$
- Valor Numérico $\tau = \underline{\hspace{2cm}}$ (segundos)

Tomando la forma general de la respuesta exponencial:

$$v_C(t) = v_C(\infty) + [\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}] e^{-t/\tau}$$

Sustituyendo nuestros valores ($v_C(0^+)$, $v_C(\infty)$ y τ):

$$v_C(t) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{para } t \geq 0$$

Paso 5: Predicción e Interpretación Física

- ¿Qué valor de voltaje tendrá el capacitor exactamente en $t = \tau$? _____
- Según la convención práctica (5τ), ¿cuánto tiempo (t_s) tardará el circuito en alcanzar efectivamente su estado estacionario? $t_s \approx 5\tau =$ _____
- Si decidimos duplicar la resistencia ($R = 4\text{ k}\Omega$), ¿el capacitor se cargará más rápido o más lento? _____